UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Ingeniería de Requisitos

Sílabo y material de estudio

Código de la asignatura: **ISR-401**

Cuarto nivel — 3 créditos — 96 horas presenciales

*Material de estudio elaborado conforme al estándar internacional **IEEE/ISO/IEC 29148:2018**, la guía **SWEBOK v4.0 (2024)**, los modelos de calidad **ISO/IEC 25010:2023** y la segunda edición del manual de Pohl (Springer, 2024).*

Período académico: 2025 – 2026

Quevedo – Los Ríos – Ecuador

«La especificación de requisitos es el momento de la ingeniería del software en el que se decide, en última instancia, si el sistema va a resolver el problema correcto. Todo lo que viene después es construcción; lo que viene antes es ingeniería de requisitos. »

— *adaptado de Klaus Pohl [**Pohl2024**]*

Aviso: Este material acompaña al *Programa Analítico* oficial de la asignatura aprobado por la Facultad de Ciencias de la Computación. Los contenidos están enmarcados en los estándares y guías internacionales que se citan a lo largo del texto y se sustentan en bibliografía verificable, según las normas IEEE.

Índice general

Índice de figuras

Índice de tablas

Semana 1

Análisis de requisitos: conflictos, priorización y calidad

El análisis de requisitos es el momento en que el analista deja de tomar nota y empieza a pensar: ¿Qué tiene sentido? ¿Qué falta? ¿Qué se contradice? Sin este paso, el ERS es un inventario de deseos; con él, es la base contractual del sistema.
adaptado de **Robertson2012**

Objetivos de aprendizaje de la semana

Al finalizar esta quinta semana, el estudiante estará en capacidad de:

1. Analizar y clasificar un conjunto de requisitos elicitados aplicando dimensiones de **tipo, nivel y perspectiva** [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**, **SWEBOK_v4_2024**].
2. Detectar las cinco categorías de defectos de requisitos más frecuentes y proponer correcciones [**Wiegers2013**, **Berry2004**, **Femmer2017**].
3. Identificar y resolver **conflictos entre requisitos** mediante las técnicas de compromiso, priorización y eliminación [**Pohl2024**, **Robertson2012**].
4. Aplicar las técnicas de priorización **Must-have, Should-have, Could-have, Won't-have (técnica de priorización) (MoSCoW)**, **modelo Kano** y **priorización por valor/costo/riesgo** [**Cohn2004**, **Wiegers2013**, **Robertson2012**].
5. Evaluar la calidad de un Especificación de Requisitos de Software (ERS) mediante las características de calidad de **IEEE 29148:2018** aplicadas tanto a requisitos individuales como al conjunto [**IEEE29148_2018**].
6. Construir una **Matriz de Trazabilidad de Requisitos (Requirements Traceability Matrix (Matriz de Trazabilidad de Requisitos) (RTM))** y mantener la trazabilidad bidireccional [**IEEE29148_2018**, **Pohl2024**, **Wiegers2013**].

1.1 Tema 7. Análisis de requisitos

1.1.1 Subtema 7.1. Análisis y clasificación de requisitos

¿Qué es el análisis de requisitos?

Definición

Análisis de requisitos. Conjunto de actividades que, a partir de la lista bruta de candidatos a requisitos obtenida en la elicitación, producen un conjunto estructurado, consistente y clasificado de requisitos que pueden servir de base para la especificación. Incluye la detección de defectos, la resolución de conflictos, la clasificación, la priorización y la verificación de completitud [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**, **SWEBOK_v4_2024**].

La diferencia entre un *candidato a requisito* (lo que el stakeholder dijo) y un *requisito analizado* (lo que el analista valida, clasifica y articula correctamente) es el resultado del análisis. Esta distinción es la que convierte la elicitación en ingeniería [**Pohl2024**].

Dimensiones de clasificación de requisitos

Pohl [**Pohl2024**] y SWEBOK v4 [**SWEBOK_v4_2024**] proponen clasificar cada requisito a lo largo de **tres dimensiones ortogonales**:

1. **Por tipo**: funcional, no funcional / de calidad, restricción.
2. **Por nivel**: negocio, stakeholder, sistema, software (la pirámide de la Semana 1).
3. **Por perspectiva**: datos (qué entidades maneja), función (qué procesa), comportamiento (cómo reacciona en el tiempo).

La tabla **??** muestra cómo aplicar estas dimensiones a un conjunto de requisitos del sistema de turnos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP).

Tabla 1.1. *Ejemplo de clasificación multidimensional de requisitos del sistema de turnos MSP [***Pohl2024***,* **IEEE29148_2018***].*

Enunciado	Tipo	Nivel	Perspectiva
El sistema deberá permitir al paciente reservar un turno.	Funcional	Software	Función
El sistema deberá responder en menos de 2 s al 95 %.	Calidad	Software	Función
El sistema deberá almacenar datos de paciente con nombre, cédula, fecha de nacimiento.	Funcional	Software	Datos
El sistema deberá bloquear la reserva tras 3 intentos fallidos.	Calidad	Software	Comportamiento
El sistema deberá ejecutarse en servidores del datacenter del MSP.	Restricción	Sistema	—

Defectos frecuentes de los requisitos

Wiegers & Beatty [**Wiegers2013**], Berry [**Berry2004**] y Femmer et al. [**Femmer2017**] identifican categorías de defectos que el análisis debe detectar y corregir antes de redactar el ERS:

Tabla 1.2. *Las cinco categorías de defectos más frecuentes en los requisitos, con ejemplos y correcciones* [**Wiegers2013**, **Berry2004**, **Femmer2017**].

Defecto	Ejemplo defectuoso	Corrección
Ambigüedad	«El sistema debe responder rápidamente.»	«El sistema deberá responder en menos de 2 s para el 95 % de las solicitudes con 500 usuarios concurrentes.»
Incompletitud	«El sistema deberá calcular el impuesto.»(¿qué impuesto? ¿qué tasa?)	Especificar el tipo de impuesto, la base de cálculo y la fuente normativa (SRI).
Inconsistencia	RF-12: «El sistema solo permitirá a administradores cancelar turnos»+ RF-34: «Cualquier usuario puede cancelar su turno.»	Resolver el conflicto: ¿quién puede cancelar qué turnos?
No verificable	«El sistema deberá ser fácil de usar.»	«Un usuario sin entrenamiento deberá completar la reserva en menos de 5 minutos en su primer intento.»
No factible	«El sistema deberá procesar 1 millón de transacciones por segundo.»	Validar con arquitectura la capacidad real; ajustar o eliminar.

1.1.2 Subtema 7.2. Detección y resolución de conflictos entre requisitos

Tipos de conflictos

Definición

Conflicto de requisitos. Situación en la que dos o más requisitos son inconsistentes entre sí: no pueden satisfacerse simultáneamente con el mismo diseño o dentro de las restricciones del proyecto [**Pohl2024**, **Nuseibeh2000**].

Pohl [**Pohl2024**] distingue tres tipos de conflicto:

- **Conflicto de contenido**: un requisito afirma algo que otro niega. Ejemplo: un RF exige cifrar todas las comunicaciones con AES-256; una restricción de presupuesto prohíbe la infraestructura necesaria para esa velocidad de cifrado.
- **Conflicto de prioridad**: dos stakeholders declaran requisitos incompatibles en cuanto al orden de importancia. Ejemplo: el área de Tesorería quiere que el cierre mensual sea el módulo más robusto; el área de Atención al Cliente quiere que el portal web tenga prioridad.
- **Conflicto de proceso**: dos grupos proponen metodologías de desarrollo opuestas que afectan indirectamente a los requisitos.

Estrategias de resolución

La negociación de conflictos es la actividad *core* más exigente social y emocionalmente de la Ingeniería de Requisitos (IR) [**Pohl2024**, **Robertson2012**]. Las estrategias disponibles, de

menor a mayor intensidad de intervención, son:

1. **Aclaración**: muchos conflictos aparentes se deben a ambigüedad lingüística. Al precisar el enunciado, el conflicto desaparece.
2. **Priorización**: si dos requisitos conflictivos no pueden coexistir, se elige el de mayor valor para el negocio y se descarta o pospone el otro.
3. **Compromiso (trade-off)**: se busca un punto intermedio que satisfaga parcialmente a ambas partes. Ejemplo: en lugar de AES-256 (caro) o sin cifrado (inaceptable), se adopta AES-128 (suficiente para el nivel de riesgo del proyecto).
4. **Escalada**: cuando los stakeholders no pueden llegar a un acuerdo, el conflicto escala a la autoridad superior (patrocinador, director de proyecto, Change Control Board (Comité de Control de Cambios) (CCB)). El analista documenta las posturas y presenta las implicaciones de cada opción.
5. **Win-win de Boehm**: propuesto por Barry Boehm, es una negociación principalista en la que se identifican los *intereses* reales de cada parte (no sus posiciones), se buscan opciones que satisfagan los intereses de todos, y se elige la que maximiza el valor total [**Pohl2024**].

Ejemplo en Ecuador

Conflicto real en un proyecto de hospital privado en Guayaquil. El gerente médico requería que todas las historias clínicas fueran visibles para cualquier médico de guardia (disponibilidad máxima). El departamento jurídico requería que solo el médico tratante pudiera acceder al historial completo (privacidad máxima, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Ecuador, 2021) (LOPDP)). El conflicto era de contenido, no de prioridad. La solución win-win: distinción de dos niveles de historia clínica — *resumen de urgencias* (accesible para médicos de guardia) e *historial completo* (solo para el médico tratante). Ambas partes aceptaron porque ninguna cedió en su interés esencial [**Ecuador_LOPDP_2021**].

1.1.3 Subtema 7.3. Técnicas de priorización de requisitos

¿Por qué priorizar?

La priorización reconoce una verdad ineludible de todos los proyectos reales: **nunca hay tiempo ni presupuesto para implementar todos los requisitos en el primer release** [**Wiegers2013**, **Cohn2004**]. La priorización decide qué se hace primero. Una mala priorización lleva a entregar funcionalidades poco importantes antes que las esenciales, lo que desperdicia recursos y decepciona a los stakeholders.

Técnica MoSCoW

Propuesta por Dai Clegg para el método DSDM, la técnica MoSCoW clasifica cada requisito en cuatro categorías [**Wiegers2013**, **IREB_CPRE_2024**]:

Tabla 1.3. *Categorías MoSCoW y su interpretación* [**Wiegers2013**].

Categoría	Interpretación	Límite recomendado
Must-have	Sin este requisito el sistema no puede entregarse. Crítico para el negocio o la ley.	Máximo 60 % del backlog.
Should-have	Importante, pero hay alternativas aceptables si no se incluye en esta versión.	20–30 %.
Could-have	Deseable; si hay capacidad restante se incluye; si no, no pasa nada.	10–20 %.
Won't-have	Explícitamente excluido de *esta versión* (no de forma permanente).	Documentar.

⚠ Advertencia / Error frecuente

Antipatrón frecuente. Cuando se le pide a un cliente que clasifique sus requisitos con MoSCoW, tiende a poner el 90 % en Must-have. La técnica funciona solo cuando el facilitador aplica restricciones de tiempo y capacidad: «Tienen un presupuesto equivalente a 6 meses de trabajo. Solo el 60 % del tiempo es para Must-haves. ¿Cuáles eligen?»[**Wiegers2013**, **Robertson2012**].

Modelo Kano de satisfacción del cliente

El modelo Kano, propuesto por Noriaki Kano en 1984 y ampliamente adoptado en IR [**Berger1993**, **Pohl2024**, **Wiegers2013**], clasifica los requisitos según el *tipo de satisfacción* que producen en el cliente, no por su importancia declarada:

Tabla 1.4. *Categorías del Modelo Kano y su impacto en la satisfacción del cliente. Adaptado de* [**Berger1993**, **Wiegers2013**].

Categoría Kano	Efecto en el cliente	Ejemplo
Básico (*must-be*)	Si está, no sorprende; si falta, causa rechazo inmediato.	El sistema no pierde datos del paciente.
Desempeño (*performance*)	Cuanto más, mayor satisfacción de forma lineal.	Tiempo de respuesta: cuanto más rápido, mejor.
Atractivo (*delighter*)	No se espera, pero deleita y diferencia.	El sistema notifica al paciente 30 min. antes del turno.
Indiferente	No afecta la satisfacción en ninguna dirección.	El color del botón de confirmación.
Contradictorio	Su presencia causa insatisfacción.	Publicar el número de cédula del paciente en la confirmación.

La figura **??** ilustra el modelo de curvas de Kano.

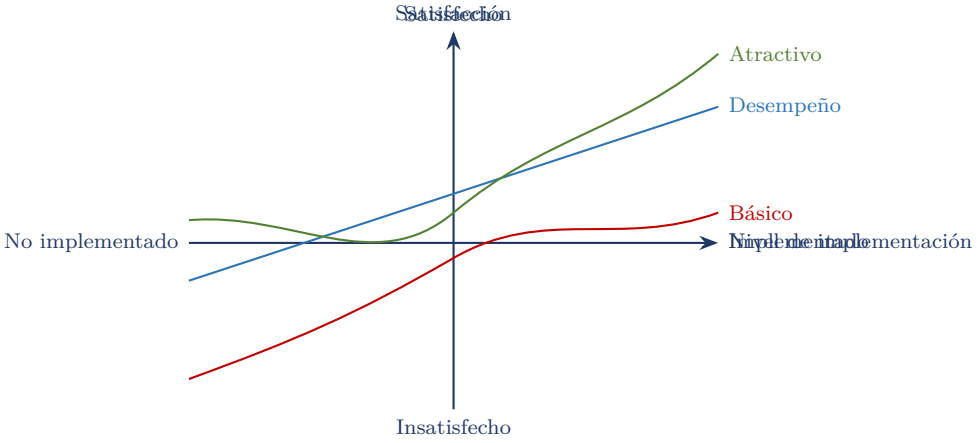


Figura 1.1. *Curvas del Modelo Kano. Los requisitos básicos no elevan la satisfacción aunque se implementen bien; los atractivos generan un salto de satisfacción no anticipado. Adaptado de [***Berger1993***,* **Wiegers2013***].*

Priorización por valor, costo y riesgo

Una técnica cuantitativa propuesta por Wiegers & Beatty [**Wiegers2013**] asigna a cada requisito tres puntuaciones en una escala de 1 a 9 y calcula una prioridad ponderada:

$$\text{Prioridad} = \frac{w_V \cdot V + w_P \cdot P}{w_C \cdot C + w_R \cdot R} \tag{1.1}$$

Donde:

- V = beneficio si el requisito se incluye (1–9).
- P = penalización si se excluye (1–9).
- C = costo relativo de implementar el requisito (1–9).
- R = riesgo técnico (1–9).
- w_V, w_P, w_C, w_R = ponderaciones definidas por el equipo.

La tabla **??** muestra un ejemplo aplicado.

Tabla 1.5. *Ejemplo de priorización por valor/costo/riesgo para el sistema de matrícula Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ). Ponderaciones:* $w_V = 1, w_P = 1, w_C = 1, w_R = 0{,}5$.

Requisito	V	P	C	R	Prioridad
RF-01 Matricular en línea	9	9	4	2	3,60
RF-02 Verificar prerrequisitos	9	8	3	1	4,43
RF-03 Generar comprobante PDF	7	6	2	1	4,60
RF-04 Portal de estadísticas admin.	4	2	5	4	0,86
RF-05 Integración con pasarela de pago	8	7	7	6	1,50

1.1.4 Subtema 7.4. Calidad de los requisitos y trazabilidad

Calidad individual vs. calidad del conjunto

La norma *IEEE/ISO/IEC 29148:2018* [**IEEE29148_2018**] distingue dos niveles de calidad:

- **Calidad individual**: las nueve características que debe cumplir cada requisito por separado (revisadas en la Semana 1: necesario, apropiado al nivel, no ambiguo, completo, singular, factible, verificable, correcto, conforme).
- **Calidad del conjunto**: seis características que el conjunto de requisitos debe cumplir como un todo: completo, consistente, asequible, delimitado, no redundante, comprensible.

Tabla 1.6. *Características de calidad del conjunto de requisitos según [**IEEE29148_2018**].*

Característica	Significado	Síntoma de incumplimiento
Completo	No falta ningún requisito necesario.	Los usuarios encuentran funcionalidades indispensables que no están en el ERS.
Consistente	No hay requisitos que se contradigan entre sí.	Los desarrolladores reciben instrucciones incompatibles al implementar.
Asequible	Todos los requisitos pueden implementarse dentro de las restricciones de costo, tiempo y tecnología.	El proyecto se desvía en cronograma o presupuesto.
Delimitado	El alcance está claramente definido; nada fuera de alcance se especifica.	Se implementan funciones no solicitadas (*gold-plating*).
No redundante	Ningún requisito repite a otro (aunque pueden estar relacionados).	Los cambios deben hacerse en múltiples lugares.
Comprensible	El ERS puede ser leído y entendido por todos sus destinatarios.	Los desarrolladores hacen suposiciones sin consultar al analista.

Técnicas de revisión de requisitos

Definición

Revisión de requisitos. Examen sistemático de los artefactos de requisitos por personas distintas al autor, con el objetivo de detectar defectos de forma temprana y económica [**Pohl2024**, **Wiegers2013**, **IEEE29148_2018**].

Las tres modalidades principales de revisión, ordenadas de menor a mayor formalidad, son [**Pohl2024**, **Wiegers2013**]:

- **Walkthrough**: el autor guía a un grupo de revisores a través del documento. Informal, sin roles definidos, sin métricas. Efectivo para documentos cortos y equipos pequeños.
- **Revisión estructurada por pares**: cada revisor lee el documento de forma independiente con una lista de verificación, y el grupo discute los hallazgos sin que el autor defienda el

documento.

- **Inspección Fagan**: proceso formal con seis roles (moderador, autor, lector, inspectores), cuatro fases (planning, overview, inspection meeting, rework + follow-up) y métricas de densidad de defectos por página. Requiere capacitación previa del equipo pero es la técnica más efectiva por unidad de costo [**Fagan1976**].

Trazabilidad de requisitos

Definición

Trazabilidad de requisitos. Capacidad de seguir la vida de un requisito en **ambas direcciones**: hacia arriba, vinculándolo con la necesidad del stakeholder o el objetivo de negocio que lo origina; hacia abajo, vinculándolo con los elementos de diseño, código, pruebas y manuales que lo satisfacen [**IEEE29148_2018**, **Pohl2024**, **ISO15288_2023**].

La norma *ISO/IEC/IEEE 15288:2023* eleva la trazabilidad a **proceso obligatorio** del ciclo de vida de sistemas [**ISO15288_2023**]. Sin trazabilidad, es imposible:

- Evaluar el impacto de un cambio de requisito en el diseño y las pruebas existentes.
- Auditar si todos los requisitos tienen cobertura de prueba.
- Rastrear la causa de un defecto hasta el requisito que lo originó.
- Demostrar conformidad regulatoria (p.ej., dispositivos médicos o sistemas de banca).

La Matriz de Trazabilidad de Requisitos (RTM)

La herramienta práctica de trazabilidad más usada en proyectos medianos es la **Matriz de Trazabilidad de Requisitos** [**Wiegers2013**, **IEEE29148_2018**]. La tabla **??** muestra su estructura básica aplicada al proyecto de matrícula UTEQ.

Tabla 1.7. *Ejemplo de RTM para el sistema de matrícula UTEQ.*

ID Req.	Enunciado resumido	Origen (StRS)	Diseño	Caso de prueba	Estado
RF-01	Matricular en línea.	StRS-12	UC-03	CP-01, CP-02	Verificado
RF-02	Verificar prerrequisitos.	StRS-14	UC-03.2	CP-03	En revisión
RF-03	Generar comprobante PDF.	StRS-15	UC-04	CP-04	Pendiente
RNF-01	Respuesta < 3 s al P95.	StRS-20	Arch-NFR-01	PR-01	Pendiente
RNF-02	Cifrado de contraseñas con bcrypt.	StRS-22	Arch-SEC-02	SP-01	Pendiente

Trazabilidad bidireccional. La RTM permite navegar en dos direcciones: dado un requisito, encontrar todos los artefactos que lo satisfacen (*forward tracing*); dado un artefacto de diseño o prueba, encontrar el requisito que lo originó (*backward tracing*). Las herramientas como Jira, ReqIF, DOORS o incluso hojas de cálculo bien mantenidas pueden implementar ambas direcciones [**Wiegers2013**, **IEEE29148_2018**].

1.2 Mapa síntesis de la Semana 5

Tabla 1.8. *Mapa de cierre de la Semana 5.*

Subtema	Concepto clave	Aplicación en el proyecto
7.1 Clasificación	3 dimensiones; 5 defectos frecuentes.	Revisión de los candidatos a requisitos del hito 1.
7.2 Conflictos	Win-win; 4 estrategias; CCB.	Acta de resolución de conflictos del taller.
7.3 Priorización	MoSCoW; Kano; Valor/Costo/-Riesgo.	Backlog priorizado del proyecto integrador.
7.4 Calidad y RTM	9 caract. individuales + 6 del conjunto; RTM.	RTM inicial del ERS en construcción.

1.3 Práctica experimental y trabajo autónomo

Práctica / Actividad

Práctica experimental n.º 5 (en clase, 2 horas).

Objetivo: aplicar MoSCoW, detectar defectos y construir una RTM mínima.

Caso: el docente entrega un listado de 20 candidatos a requisitos *defectuosos* (con los cinco tipos de defectos mezclados) para un sistema de reservas de la biblioteca UTEQ.

Tareas en equipos de 3–4 estudiantes:

1. Clasificar cada candidato en las 3 dimensiones (tipo, nivel, perspectiva).
2. Identificar el defecto de cada candidato y redactar la versión corregida.
3. Aplicar MoSCoW a los 20 requisitos corregidos (respetar los límites del 60 % para Must-have).
4. Construir la RTM con los 5 requisitos más prioritarios, indicando al menos: ID, origen, artefacto de diseño propuesto, caso de prueba.
5. Presentación ante la clase: 5 minutos por equipo.

Práctica / Actividad

Tarea autónoma n.º 5 (5 horas, en equipo del proyecto integrador).

Hito 1 del proyecto integrador – entrega completa:

1. **Documento de visión** (plantilla Wiegers, 1–2 páginas).
2. **Actas de elicitación** (mínimo 2 sesiones documentadas: entrevista + observación o taller).
3. **Lista de candidatos a requisitos clasificada**: mínimo 30 candidatos, clasificados en las 3 dimensiones y con defectos corregidos.
4. **Resolución de conflictos**: al menos 2 conflictos identificados y resueltos, con su acta de decisión.
5. **Lista priorizada MoSCoW**: con justificación de las categorías asignadas.
6. **RTM inicial**: para los 15 requisitos más prioritarios.

Entregable: informe PDF de máximo 15 páginas + anexos. Se entrega en el repositorio del equipo y se defiende oralmente en clase la semana siguiente.

Práctica / Actividad

Lectura previa para la Semana 6 (aula invertida – inicio Unidad 3).

- IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [**IEEE29148_2018**], cláusulas 7 a 9 (estructura del SRS / ERS).
- Wiegers & Beatty [**Wiegers2013**], capítulo 10 (*Documentation*).
- Pohl [**Pohl2024**], Parte III (*Core Activities: Documentation*).
- IREB CPRE v3.2.0 [**IREB_CPRE_2024**], Unidad educativa 3 (*Documentation*).

1.4 Resumen ejecutivo de la semana

- El **análisis** transforma candidatos a requisitos en un conjunto estructurado, clasificado, consistente y verificable [**Pohl2024**, **SWEBOK_v4_2024**].
- Las tres dimensiones de clasificación son **tipo** (funcional, calidad, restricción), **nivel** (negocio, stakeholder, sistema, software) y **perspectiva** (datos, función, comportamiento) [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**].
- Los cinco defectos más frecuentes son **ambigüedad, incompletitud, inconsistencia, no verificable y no factible** [**Wiegers2013**, **Berry2004**, **Femmer2017**].
- Los conflictos se resuelven con **aclaración, priorización, compromiso, escalada o win-win**; el CCB es la autoridad de última instancia [**Pohl2024**].
- Las técnicas de priorización más usadas son **MoSCoW**, **Modelo Kano** y **Valor/Costo/-Riesgo** [**Wiegers2013**, **Berger1993**, **Cohn2004**].
- La calidad del ERS se evalúa a dos niveles: **9 características individuales y 6 del conjunto**, según IEEE 29148:2018 [**IEEE29148_2018**].
- La **RTM** implementa la trazabilidad bidireccional requerida por IEEE 29148:2018 e ISO 15288:2023 [**IEEE29148_2018**, **ISO15288_2023**].